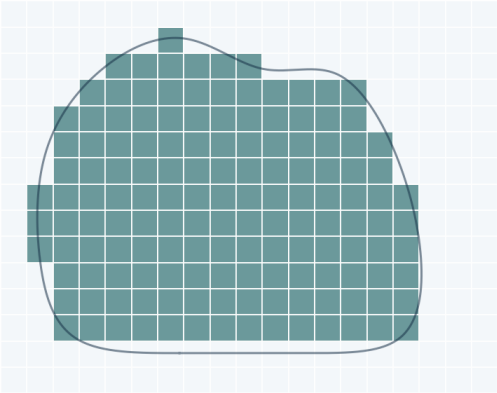
Mark 三维几何表示比较

对象：合成 AH53 条纹。比较边界细节、数据量与编辑能力

同一形状，三种保存方式

原理示意 · 非实验结果

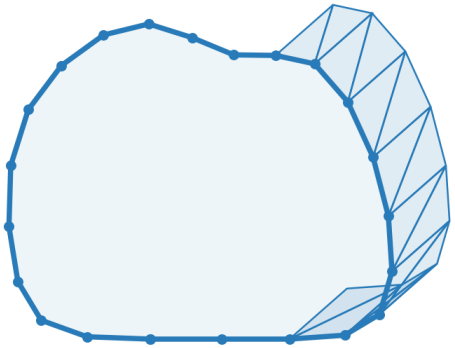
V 体素



逐格保存材料类别

内部也要记录

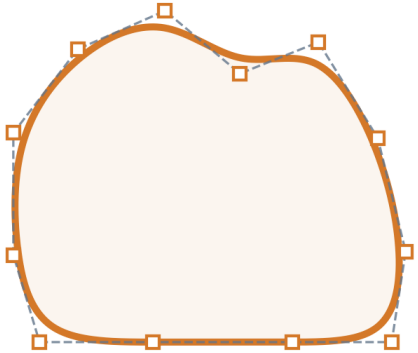
T 三角网格



保存顶点与三角面连接

切开是折线，表面是三角片

P 样条曲面



保存样条节点与系数

控制点通常不在边界上

图示为截面；沿长度 Z 延展并允许截面变化，形成三维物体。

建议：规则条纹优先深化 P，复杂缺陷保留 T，原始体素保留溯源。

P 是截面放样的 B 样条曲面；T 是三角网格；V 是材料体素。P 与 T 都记录边界。

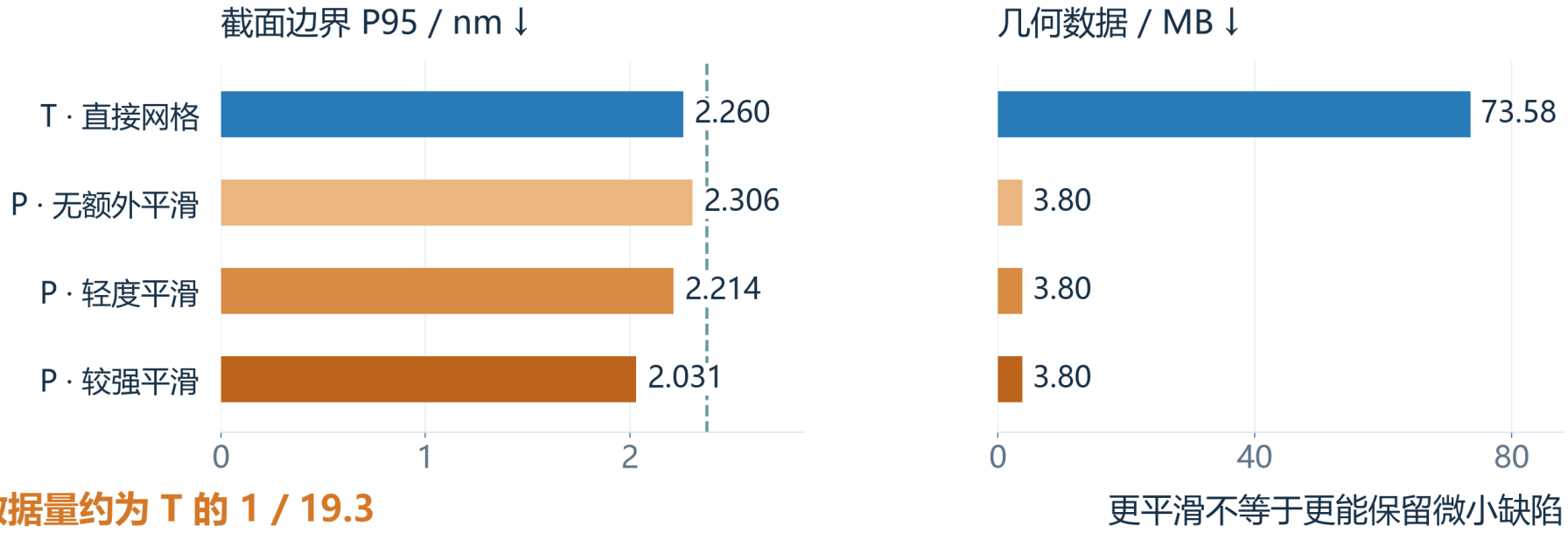
本轮 P 尚非完整 CAD 内核。图为表示原理示意，不是精度对照或实测形貌。

同一体素输入下，P 与 T 的误差接近

第二轮：仅输入 5 nm 材料体素，自行寻找轮廓；局部窗口为 16 × 4 μm

同一份 5 nm 体素输入：精度接近，存储差异明显

合成体素重建测试 · 三档 P 均公开；T 未做额外平滑或网格简化



P 数据量约为 T 的 1 / 19.3

更平滑不等于更能保留微小缺陷

虚线：V 阶梯边界 P95 = 2.375 nm。输入全域标签为 256 MB，含空气和衬底。

P：2.031-2.306 nm / 3.80 MB；T：2.260 nm / 73.58 MB。

P 以较少数据保持接近的截面精度。此处 T 未做网格简化，大小差距不能泛化。

P95：95% 的已评估边界距离不超过此值。第一轮输入与评分口径不同，不混排。

来源：合成体素重建记录；14 个 XY 截面，Y ≥ 10 nm；非三维最大误差，MB 为十进制。

复杂缺陷决定适用边界

第二轮的四类独立小型挑战：检查孔洞、连接关系和单格细节

缺陷检查：整体精度相近，并不代表细节保留相同

合成挑战样本的实际输入切片 · 每格 10 nm

直条：对照

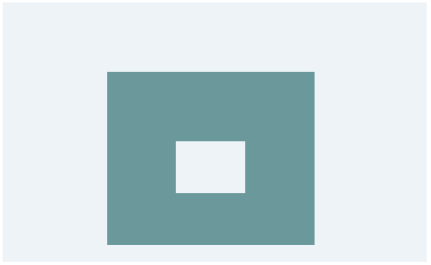


XY 截面

P：三档均一致

T：格中心均一致

贯通孔洞



XY 截面

P：当前实现不支持

T：格中心均一致

中段合并

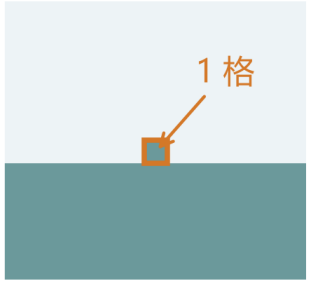


XZ 切面

P：当前实现不支持

T：格中心均一致

单格毛刺



XY 局部放大

P：三档均漏 1 格

T：格中心均一致

此处“一致”指全部输入格子中心的材料判断；不是连续表面处处相同的证明。
孔洞与合并的限制属于本次 P 实现，不能推广为所有参数曲面都不支持。

当前 P 会漏掉单格毛刺，并拒绝孔洞与合并；T 保留了这些挑战特征。

下一步：验证实测局部、多材料薄层，并比较受误差约束的 T 简化与 P 拟合。

已做 48 × 48 μm 合成规模验证；真实全 Mark、完整多材料内核及光学精度尚未验证。

来源：挑战输入及保存模型评分。T 的格中心标签一致，不代表连续表面零误差。